

Examen Online la Structura Sistemelor de Calcul – 15 iunie 2020

1. Considerăm 2 implementări ale unui calculator, unul cu o unitate specială de calcul în virgulă mobilă (VM) și altul fără o asemenea unitate. Un program P are frecvențele de instrucțiuni indicate în tabelul alăturat:

Tip Instrucțiune (1)	Frecvența (2)	CPI cu unitate VM (3)	CPI fără unitate VM (4)
Înmulțire VM	15%	4	12
Adunare VM	20%	2	6
Împărțire VM	10%	10	30
SQRT VM	5%	16	80
Instrucțiuni întregi	50%	1	1

Calculatorul cu unitate de calcul în VM necesită pt. diferitele clase de instrucțiuni numărul de cicluri de ceas indicat în coloana nr. **(3)** iar calculatorul fără unitate VM trebuie să emuleze instrucțiunile VM utilizând instrucțiuni întregi. Numărul ciclurilor de ceas pt. implementarea fiecărei operații în VM este indicat în coloana **(4)**.

Ambele calculatoare au o frecvență de 2.0 GHz. Indicați concis:

- Valoarea MIPS pentru calculatorul fără unitate de VM.
 - Valoarea MFLOPS pentru calculatorul cu unitate de VM.
 - Presupunând că pentru un program P calculatorul fără unitate VM necesită 500.000 de instrucțiuni întregi, câte instrucțiuni necesită calculatorul cu unitate în VM pentru același program. (3*0,35p)
2. Proiectați un circuit de adunare și apoi desenați schema detaliată a acestuia bazată pe sumatoare elementare și circuite logice suplimentare care este capabil să adune 5 numere fără semn de câte 4 biți fiecare. (0,75p)
3. Se da următorul format de reprezentare a numerelor în virgulă mobilă pe 10 biți (1 bit de semn, 4 biți de exponent și 5 biți de mantisă). Considerăm că deplasamentul are valoarea 7, baza de reprezentare a exponentului și a mantisei este 2, iar bitul de semn este egal cu 0 pentru valori pozitive și 1 pentru valori negative. Se iau în considerare doar reprezentări normalizate.
- | | | | | |
|------|----------|---------|---|---|
| 9 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| Semn | Exponent | Mantisă | | |
- Indicați concis valorile celor 3 câmpuri (**S,E,M**) pentru reprezentarea în formatul dat, a următoarelor numere:
- 1.625.
 - 0.25. (2*0,35p)
4. Prezentați pe maxim o jumătate de pagină (fiecare):
- O tehnică de îmbunătățire a arborelui Wallace pentru creșterea vitezei de înmulțire. (2*0,5p)
 - Dezavantajele/avantajele utilizării MIPS în raport cu timpul de execuție ca indicatori de performanță.
5. Considerăm o memorie *cache* cu seturi asociative cu *patru căi* pentru un procesor conectat la o memorie externă printr-o magistrală de adrese de 32 de biți și o magistrală de date de 64 de biți. Memoria externă este adresabilă la nivel de octet (Byte(B)). Capacitatea memoriei este de 8 MB iar dimensiunea setului este de 64 B.
- Indicați concis numărul de linii ale magistralei de adresă a memoriei de marcare (în biți).
 - Indicați concis numărul de linii ale magistralei de adresă a memoriei de date (în biți).
 - Indicați concis numărul de cuvinte și dimensiunea cuvântului din memoria de marcare pentru o cale.
 - Indicați concis numărul de cuvinte și dimensiunea cuvântului din memoria de date pentru o cale.
 - Indicați concis pe biți formatul adresei de memorie. (5*0,25p)
6. Se presupune o memorie virtuală cu 4 cadre de pagină alocate fiecărui proces. Strategia de înlocuire folosită este o aproximare a algoritmului de înlocuire LFU (Least Frequently Used), în care se păstrează câte un contor pentru fiecare pagină. La fiecare referință la o pagină, contorul acelei pagini este incrementat. Va fi înlocuită pagina pentru care contorul are valoarea cea mai mică. Considerăm următoarea secvență a referințelor 1, 5, 2, 4, 1, 5, 0, 1, 7, 6, 8, 9, 4, 0, 6, 3, 4, 1, 2, 7. Indicați concis care sunt paginile aflate în cadrele de pagină ale memoriei după următoarele referințe din secvență și care este pagina marcată pentru înlocuire:
- A cincea.
 - A zecea.
 - A paisprezecea.
 - A șaptesprezecea.
 - A douăzecea. (5*0,25p)
7. Utilizând ca și componentă de bază un circuit de memorie DRAM cu organizarea 1 G * 32 biți, proiectați o memorie RAM cu capacitatea de 4 G * 64 de biți. Desenați schema bloc a memoriei și toate semnalele implicate. (1p)
8. O memorie DRAM cu organizarea de 1M x 32 biți utilizează intercalarea cu 4 căi a adreselor și 4 bancuri de memorie: M₀, M₁, M₂ și M₃. Identificați bancul de memorie căruia i se asignează fiecare dintre următoarele adrese:
- 01268h,
 - ABCDAh,
 - 87623h. (0,75p)
9. Prezentați asemănările și deosebirile dintre modelul fluxului de date și modelul fluxului de control în contextul arhitecturilor cu fire de execuție multiple. (1,25p)